Laporan Mini Project I : GPIO

Penerapan Kendali GPIO pada Traffic Light 4 Arah Dengan Arduino Uno

Nama : Arifin Budi Kusuma

NIM : H1H024040

Kelas : B

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi mikrokontroler memungkinkan berbagai sistem otomatis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah sistem lampu lalu lintas. Traffic light merupakan sistem penting yang digunakan untuk mengatur arus kendaraan pada persimpangan jalan guna menghindari kemacetan dan kecelakaan.

Dalam proyek Sistem Mikrokontroler ini, dilakukan implementasi kendali GPIO menggunakan Arduino Uno untuk mensimulasikan sistem traffic light pada empat arah persimpangan, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Sistem ini dirancang agar dapat bekerja secara otomatis, terstruktur, dan sesuai dengan aturan lalu lintas pada umumnya.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari proyek ini adalah:

1. Memahami konsep penggunaan GPIO pada Arduino

2. Mampu merancang sistem traffic light 4 arah

3. Mengimplementasikan program Arduino secara modular

4. Menguji simulasi rangkaian menggunakan Tinkercad

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Arduino Uno

Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler berbasis ATmega328P yang digunakan untuk mengontrol berbagai perangkat elektronik. Arduino memiliki pin input/output (GPIO) yang dapat digunakan untuk membaca maupun mengirim sinyal digital.

2.2 GPIO (General Purpose Input Output)

GPIO adalah pin yang dapat diprogram sebagai input atau output. Dalam praktikum ini, GPIO digunakan sebagai output untuk mengendalikan LED yang merepresentasikan lampu lalu lintas.

2.3 LED (Light Emitting Diode)

LED adalah komponen elektronik yang dapat memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Pada sistem ini, LED digunakan sebagai indikator:

- Merah = berhenti
- Kuning = hati-hati
- Hijau = jalan

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Desain Sistem

Sistem traffic light dirancang untuk 4 arah:

- Utara
- Timur
- Selatan
- Barat

Setiap arah memiliki 3 lampu:

- Merah
- Kuning
- Hijau

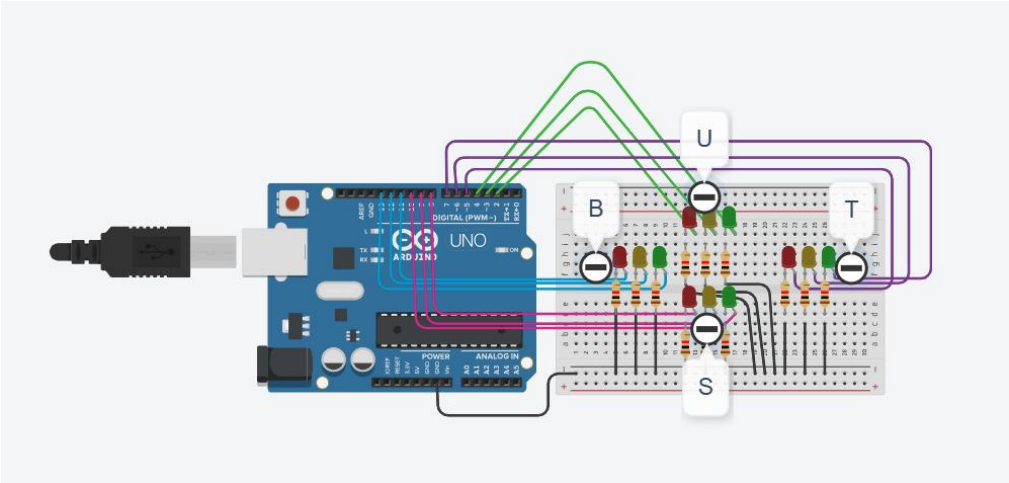
3.2 Aturan Sistem

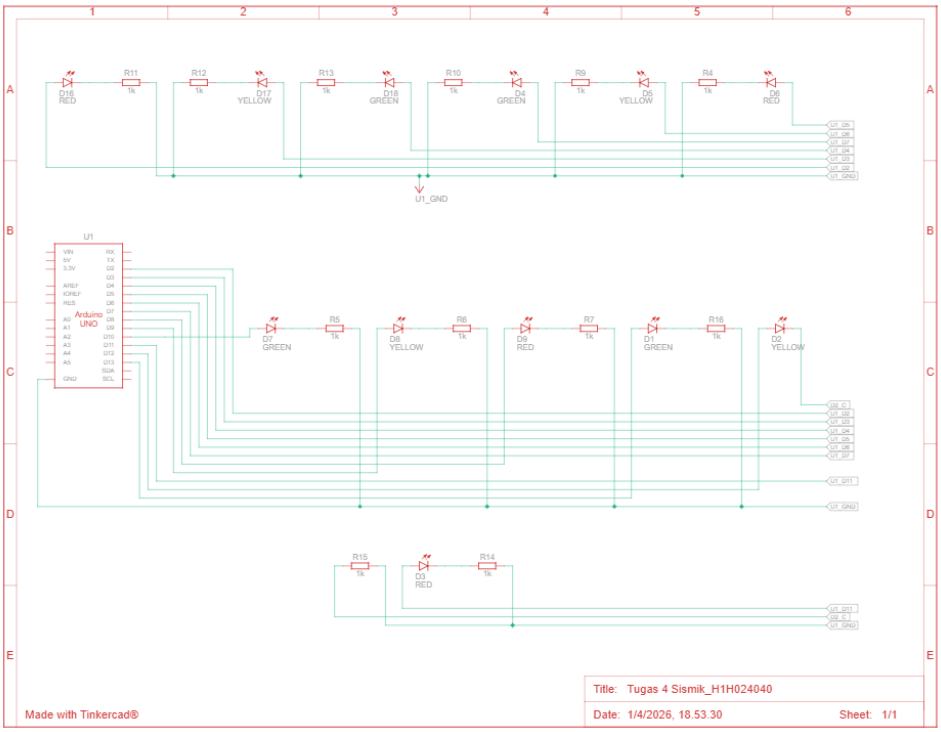
Sistem dirancang dengan aturan:

- Semua lampu dalam kondisi merah sebelum satu arah aktif
- Lampu hijau menyala selama 5 detik
- Lampu kuning berkedip 3 kali selama 2 detik
- Urutan lampu searah jarum jam
- Tidak ada lebih dari satu lampu hijau aktif
- Sistem harus berjalan terus menerus (loop)
- Menggunakan fungsi untuk modularisasi

3.3 Wiring Diagram

Rangkaian menggunakan Arduino Uno yang dihubungkan dengan 12 LED dan resistor. Setiap LED dihubungkan ke pin digital Arduino sesuai gambar berikut:





BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Program Arduino

```
// Deklarasi pin
// UTARA
int U_M = 2;
int U_K = 3;
int U_H = 4;

// TIMUR
int T_M = 5;
int T_K = 6;
int T_H = 7;

// SELATAN
int S_M = 8;
int S_K = 9;
```

```
int S_H = 10;

// BARAT
int B_M = 11;
int B_K = 12;
int B_H = 13;


// SETUP
void setup() {
  // Semua pin sebagai OUTPUT
  for (int i = 2; i <= 13; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
  }

  // Kondisi awal: semua merah
  semuaMerah();
}


// Fungsi
// Fungsi untuk membuat semua lampu merah
void semuaMerah() {
  // Set semua merah ON, kuning & hijau OFF
  digitalWrite(U_M, HIGH); digitalWrite(U_K, LOW); digitalWrite(U_H,
LOW);
  digitalWrite(T_M, HIGH); digitalWrite(T_K, LOW); digitalWrite(T_H,
LOW);
  digitalWrite(S_M, HIGH); digitalWrite(S_K, LOW); digitalWrite(S_H,
LOW);
  digitalWrite(B_M, HIGH); digitalWrite(B_K, LOW); digitalWrite(B_H,
LOW);
}

// Fungsi untuk mengaktifkan satu sisi traffic light
void aktifkanSimpang(int merah, int kuning, int hijau) {

  // 1. Semua merah dulu
  semuaMerah();
  delay(500);

  // 2. Lampu HIJAU menyala (5 detik)
  digitalWrite(merah, LOW);
  digitalWrite(hijau, HIGH);
  delay(5000);
```

```
  // 3. Lampu KUNING berkedip 3 kali (total ±2 detik)
  digitalWrite(hijau, LOW);

  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    digitalWrite(kuning, HIGH);
    delay(333);
    digitalWrite(kuning, LOW);
    delay(333);
  }

  // 4. Kembali ke merah
  digitalWrite(merah, HIGH);
}


//Loop
void loop() {
  aktifkanSimpang(U_M, U_K, U_H); // UTARA
  aktifkanSimpang(T_M, T_K, T_H); // TIMUR
  aktifkanSimpang(S_M, S_K, S_H); // SELATAN
  aktifkanSimpang(B_M, B_K, B_H); // BARAT

}
```

4.2 Penjelasan Program

Program terdiri dari beberapa bagian utama:

1. Deklarasi Pin

Digunakan untuk menentukan pin yang terhubung dengan masing-masing LED.

2. Fungsi setup()

Digunakan untuk menginisialisasi semua pin sebagai OUTPUT.

3. Fungsi semuaMerah()

Mengatur seluruh lampu dalam kondisi merah untuk menghindari konflik.

4. Fungsi aktifkanSimpang()

Mengatur satu arah lampu agar:

- Hijau menyala selama 5 detik

- Kuning berkedip 3 kali
- Kembali ke merah

5. Fungsi loop()

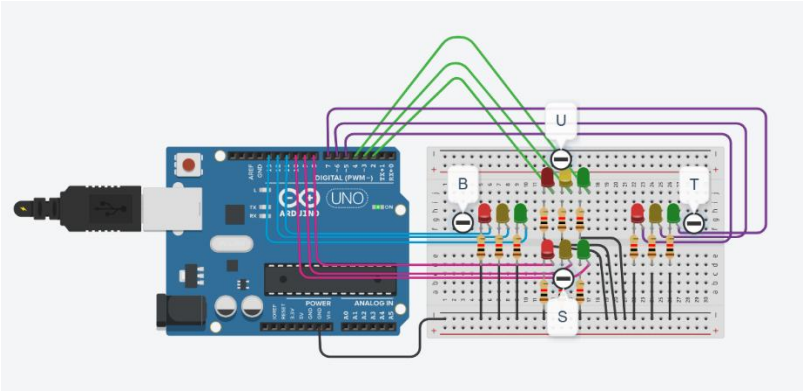
Menjalankan sistem secara terus menerus dengan urutan:

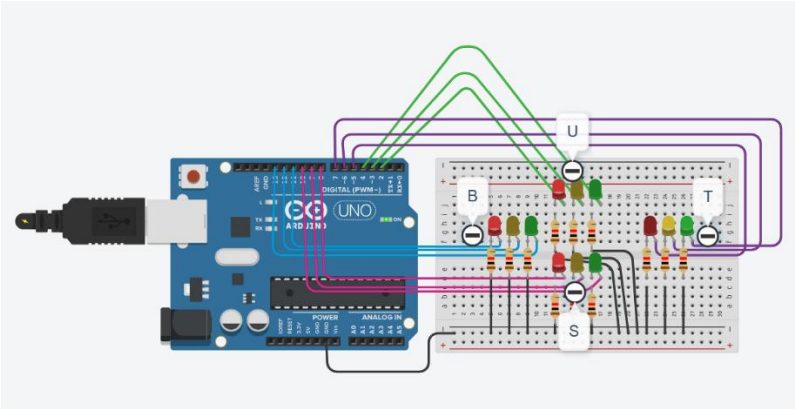
Utara → Timur → Selatan → Barat

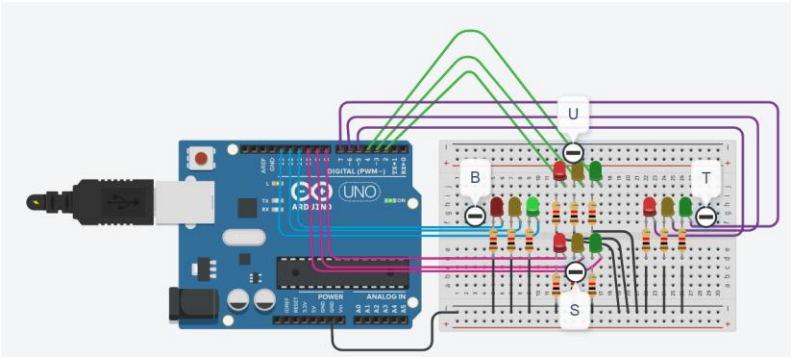
4.3 Hasil Simulasi

Berdasarkan hasil simulasi di Tinkercad:

- Sistem berjalan sesuai urutan yang telah ditentukan
- Waktu nyala lampu sesuai spesifikasi
- Tidak terjadi konflik antar arah
- Lampu kuning berkedip sesuai instruksi







BAB V

LINK IMPLEMENTASI

5.1 Link Tinkercad

https://www.tinkercad.com/things/7CqEAtRr0Ak/editel?lessonid=EFU6PEHIXGFUR1J&projectid=OGK4Q7VL20FZRV9&collectionid=undefined&title=Editing%20Components#/lesson-viewer

5.2 Link Github

https://github.com/meowfin/Traffic-Light-Simulation/tree/main

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem traffic light 4 arah berbasis Arduino Uno berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Sistem mampu bekerja secara otomatis dan berulang sesuai dengan urutan yang telah ditentukan.

Penggunaan fungsi dalam program membantu dalam modularisasi kode sehingga lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan GPIO pada Arduino terbukti efektif dalam mengendalikan perangkat output seperti LED.